

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

«ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Колесник А.А.

Перевірив:

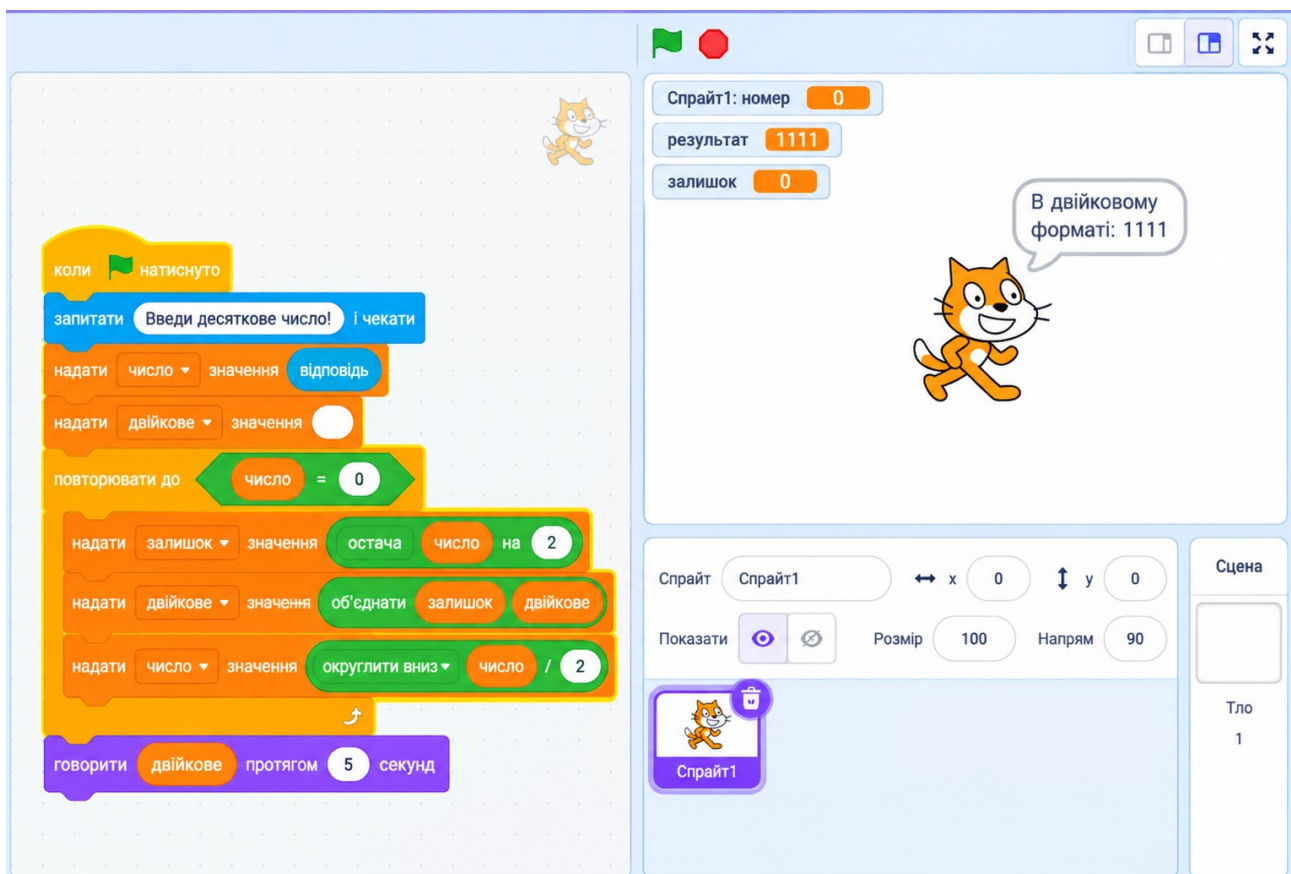
Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета :Вивчити основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв’язку математичних рівнянь.

Хід роботи

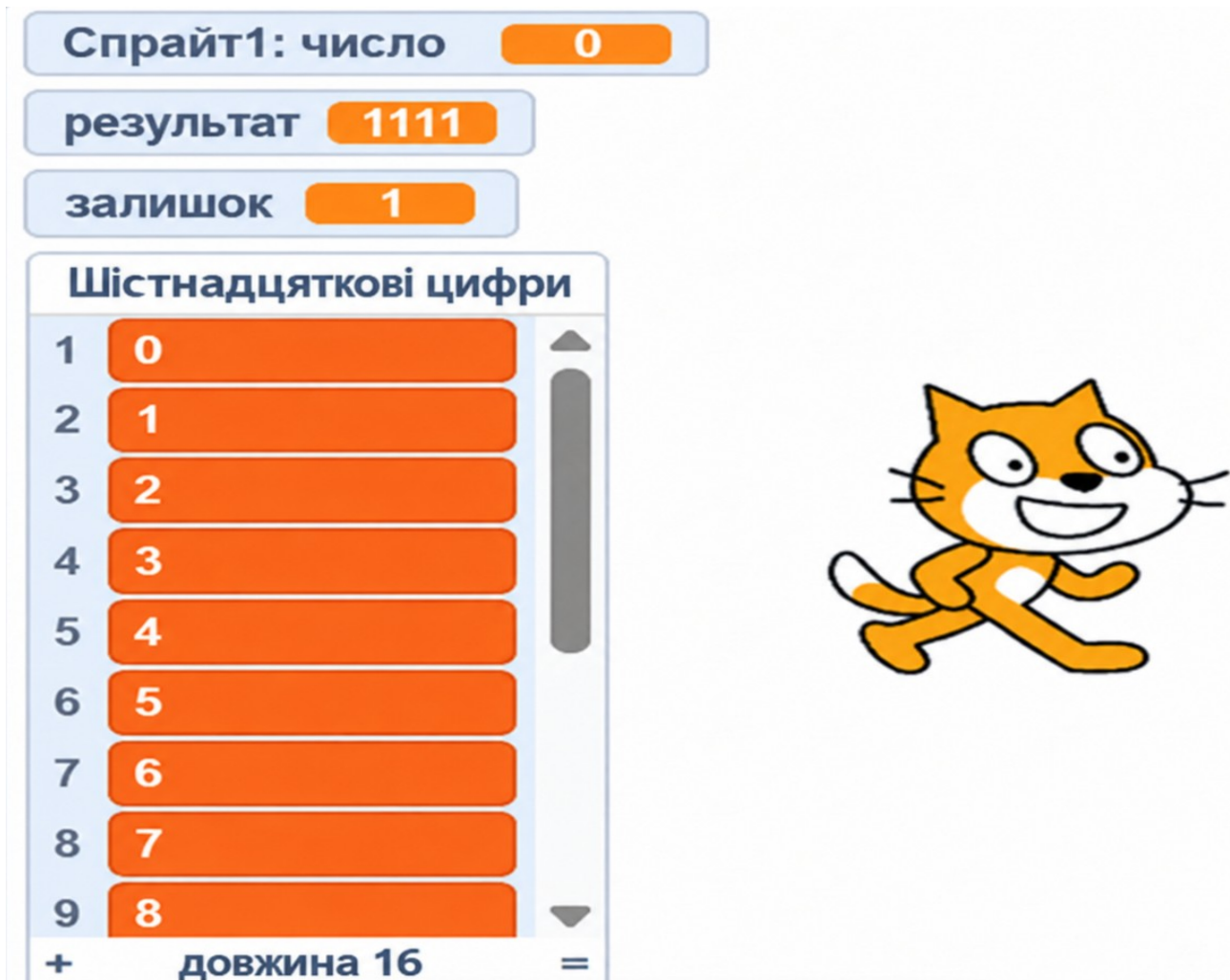
1. Опрацювання теоретичних відомостей.
2. Початок роботи у Scratch.
3. Виконання завдання з двійковим кодом.



(рисунок 1)

Візьмемо за приклад число 15 та введемо його у код. Та отримаємо бінарний код 1111, що здійснює нашу задачу.

4. Виконання завдання по шістнадцятковому формату



The interface consists of several input fields and a list on the left, and a Scratch cat character on the right.

Спрайт1: число 0

результат 1111

залишок 1

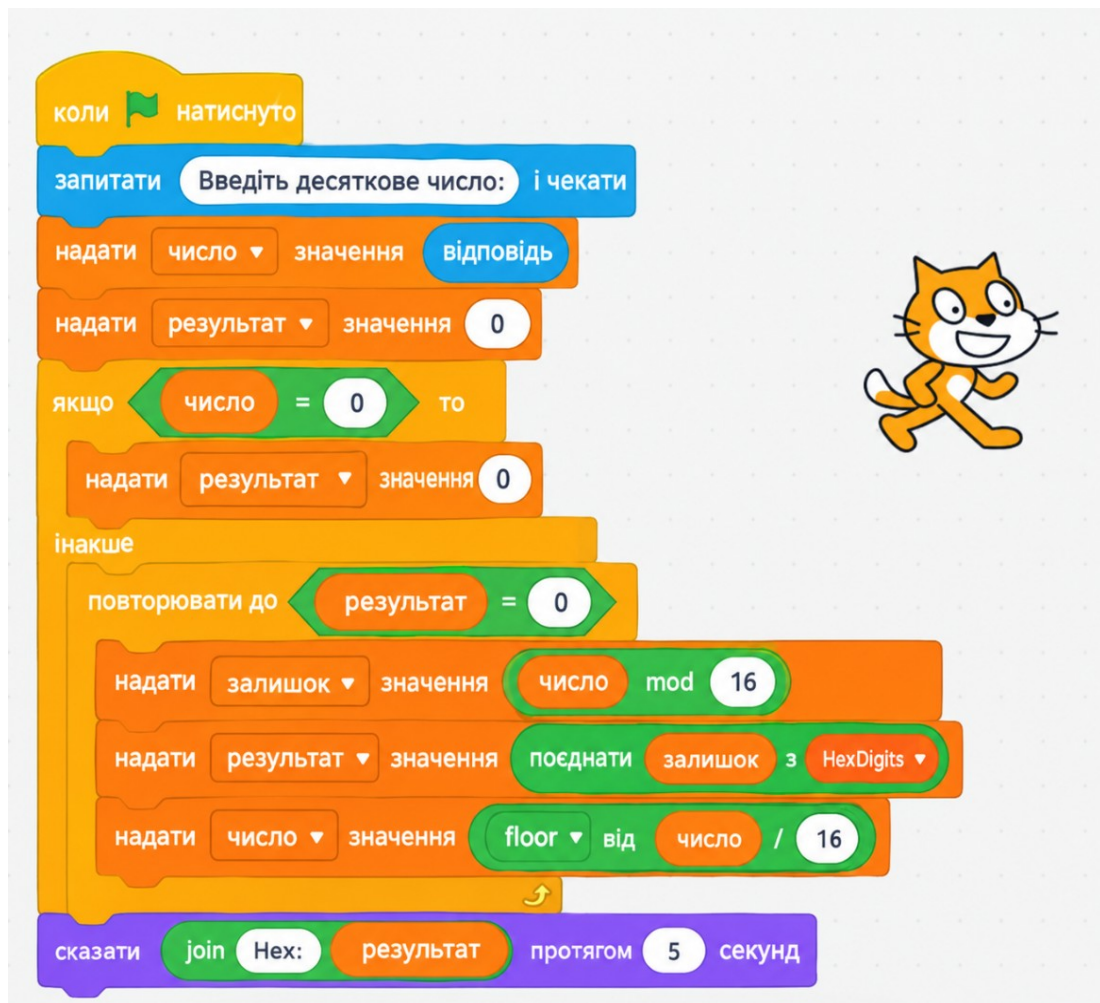
Шістнадцяткові цифри

1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8

+ довжина 16 =

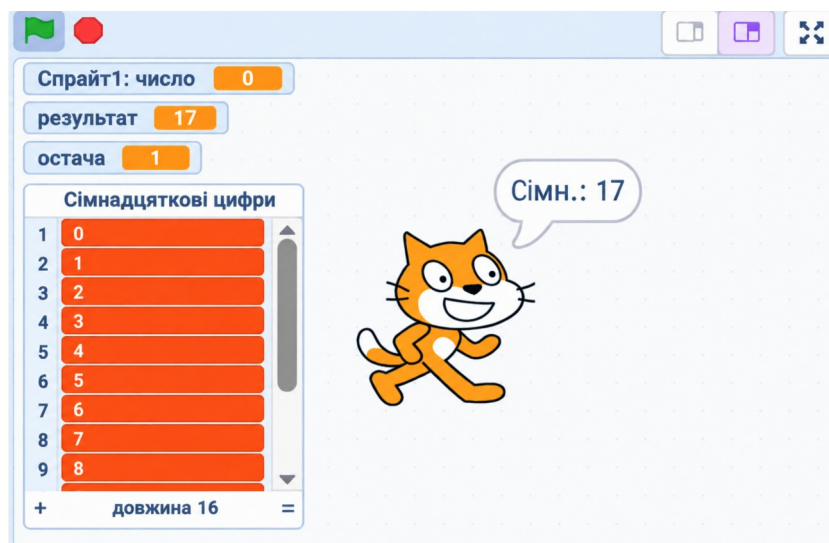


(рисунок 2)

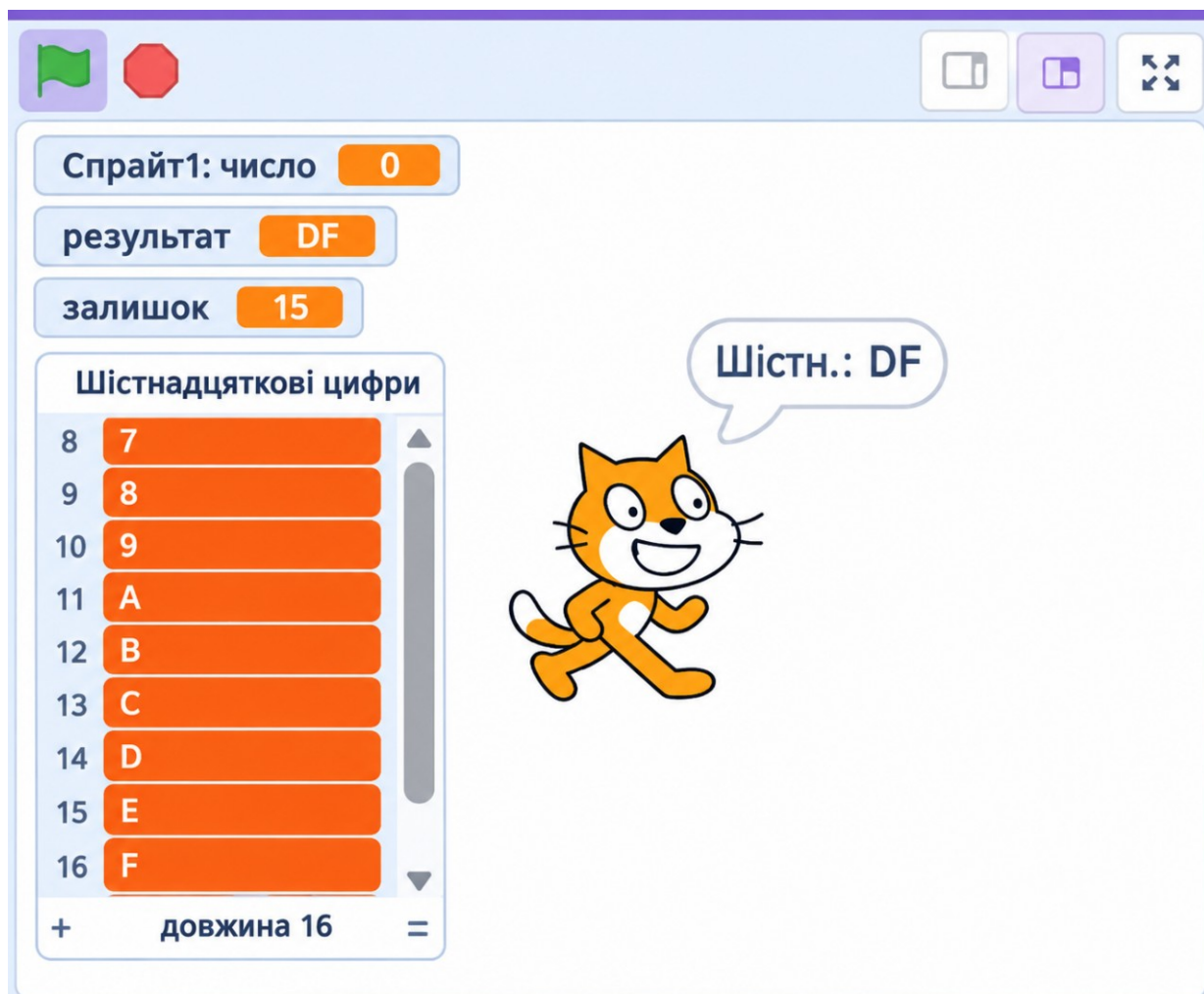


(рисунок 3)

Вже маємо готовий алгоритм для роботи з шістнадцятковим кодом. Візьмемо за приклад число 23 та 223.

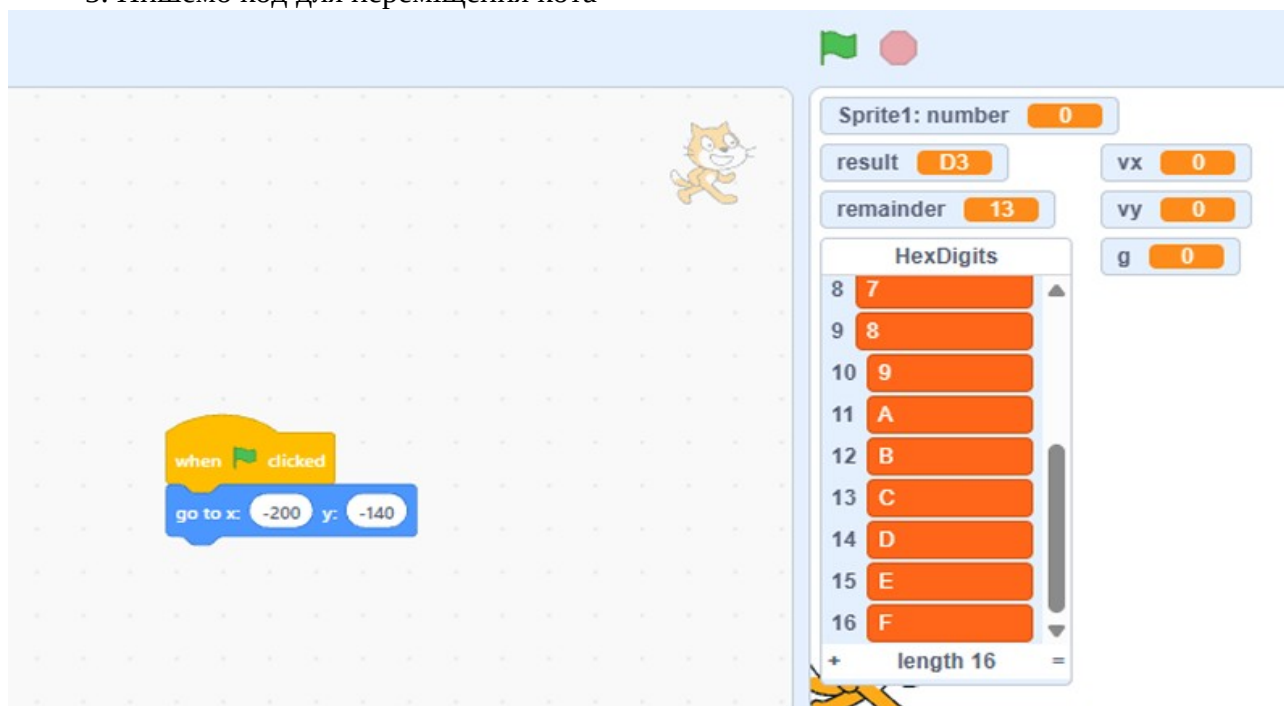


(рисунок 4)

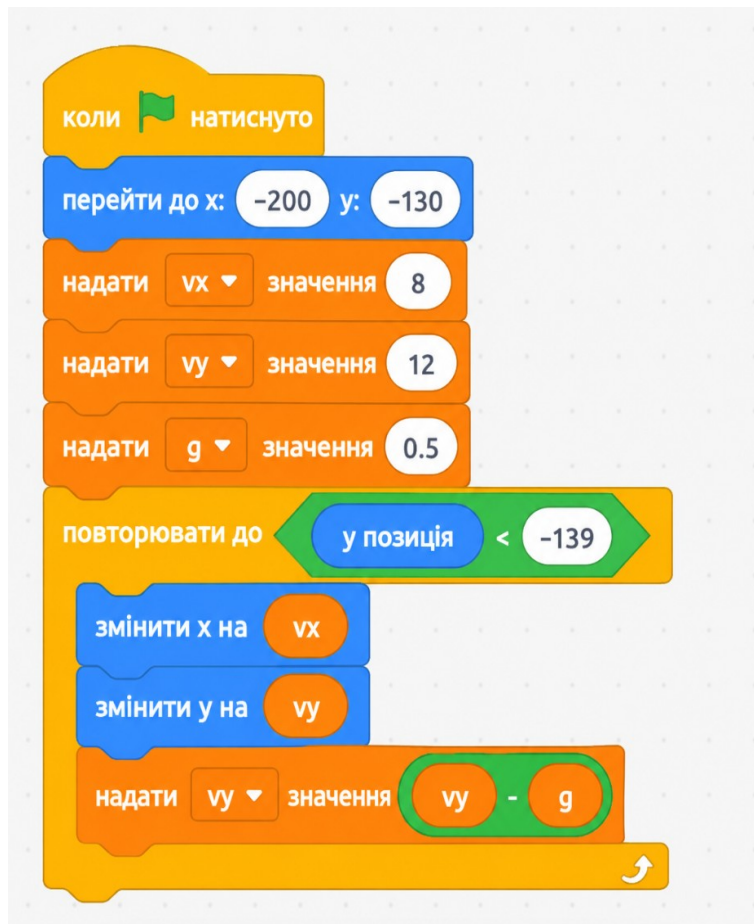


(рисунок 5)

5. Пишемо код для переміщення кота



(рисунок 6)



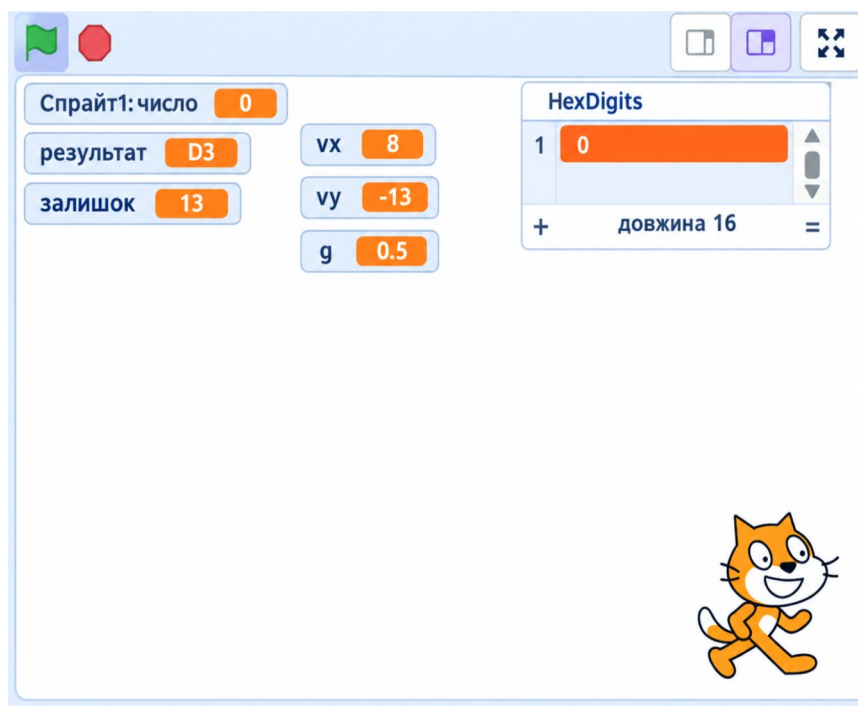
(рисунок 7)



(рисунок 8)



(рисунок 9)



(рисунок 10)

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з графічною мовою програмування Scratch та принципами побудови алгоритмів. Я навчився використовувати логічні вирази, цикли та змінні. Також реалізував переведення десяткових чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення і створив програму для переміщення.